

$\Rightarrow$ O que é um espaço vetorial

$\hookrightarrow$ Conjunto com vetores e duas operações: adição e multiplicação que satisfazem as 8 propriedades fundamentais

$\Rightarrow$ O que é um subespaço vetorial?

$\hookrightarrow$ Um subconjunto não vazio U é subespaço vetorial de V se:

1. $\forall u, v \in U, u+v \in U$

2. $\forall k \in \mathbb{R}, \forall u \in U, ku \in U$

$\Rightarrow$ Como saber se é combinação linear?

Saber se o vetor $v = (3, 0)$ é c.l. dos vetores $u_1 = (5, -2)$ e $u_2 = (1, -1)$

Para ser combinação linear:

$$a(5, -2) + b(1, -1) = (3, 0) \quad \text{com } a, b \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 5a + b = 3 \\ -2a - b = 0 \end{cases} \leftarrow \text{resolver} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \end{cases}$$

$$\text{Logo } v = u_1 - 2u_2$$

é combinação linear

$\Rightarrow$ O que é um subespaço gerado?

$\hookrightarrow$ É o subespaço formado por todas as combinações lineares do espaço V .

Denota-se $\langle u_1, \dots, u_m \rangle$

Diz-se que $u_1, \dots, u_m$ geram U ou são geradores de U

Indique um conjunto de geradores do subespaço $S = \{ (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a = 2b + c \}$

$$(2b + c, b, c)$$

$$= (2b, b, 0) + (c, 0, c)$$

$$= b(2, 1, 0) + c(1, 0, 1)$$

$$\langle (2, 1, 0), (1, 0, 1) \rangle$$

$\Rightarrow$ O que são vetores linearmente independentes?

$\hookrightarrow$ Dois vetores são linearmente independentes se a única solução para $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$ for todos $\alpha_i = 0$

$\hookrightarrow$ Por outras palavras, dois vetores são linearmente independentes se um não pode ser escrito como múltiplo do outro.

Os vetores $u_1 = (1, 2, 0, 1)$, $u_2 = (0, 1, 1, 3)$

e $u_3 = (1, 3, 1, 4)$ são linearmente independentes?

1º → Colocar em matriz de colunas

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

2º → Colocar em escada

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_1}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 3L_2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3º → Como n° de pivôs $<$ n° de vetores
eles não são linearmente independentes

⇒ Como saber se vetores geram um espaço?

↳ Os vetores geram V se o sistema associado à combinação linear é sempre compatível para qualquer vetor de V .

Os vetores $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ e $v_3 = (1, 0, 1)$ não geram $\mathbb{R}^3$

1º → Escrever um vetor genérico de $\mathbb{R}^3$

$$(x, y, z)$$

2º → Encontrar $a, b, c \in \mathbb{R}$ tal que:

$$a(1,1,0) + b(0,1,1) + c(1,0,1) = (x,y,z)$$

$$\Leftrightarrow (a, a, 0) + (0, b, b) + (c, 0, c) = (x, y, z)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a + c = x \\ a + b = y \\ b + c = z \end{cases}$$

3º → Resolver sistema

$$\begin{cases} a = x - c \\ b = y - a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ b = y - x + c \\ y - x + 2c = z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} - \\ - \\ c = \frac{z - y + x}{2} \end{cases}$$

Para qualquer x, y, z ; a, b, c são valores determinados

Logo $\{v_1, v_2, v_3\}$ geram $\mathbb{R}^3$

$\Rightarrow$ O que é uma base?

↳ Uma sequência de vetores de um espaço vetorial V é uma base de V se os vetores são linearmente independentes e geram V

$\Rightarrow$ O que é a dimensão de um espaço?

↳ A dimensão de um espaço é o número de elementos de uma base

$$\dim \mathbb{R}^n = n ; \dim \mathbb{R}^{m \times m} = m \times m ; \dim P_n(x) = n+1$$

⇒ Como saber se vetores geram um espaço usando a dimensão?

↳ Seja n o número de vetores dados.

1° Se $n < \dim(V)$ é impossível que sejam geradores

2° Se $n = \dim(V)$ apenas são geradores se forem linearmente independentes

3° Se $n > \dim(V)$ haverá redundância logo temos de:

1. Colocar os vetores como colunas de uma matriz

2. Colocar a matriz em escada

3. Se $\dim(V) = n$; temos de ter n pivôs

⇒ Matriz

↳ Sejam dados n vetores $v_1, \dots, v_n$ de $\mathbb{R}^m$

 Vetores colocados em linha

$$A = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Linhas}} A' = \begin{pmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ \vdots \\ v'_n \end{pmatrix} \quad A' = \text{Matriz } A \text{ em escada}$$

⇒ Como verificar que $v_1, \dots, v_n$ são linearmente independentes

São linearmente independentes se A' não tem linhas nulas, ou seja, $v'_n \neq 0$ e $\text{car}(A) = n$

$\Rightarrow$ Como determinar uma base e a dimensão de $V = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$?

Uma base de V é os vetores não nulos de A'

$$\dim V = \text{Car}(A)$$

Exemplo:

$$V = \langle (1, 2, 3), (3, 2, 1), (1, 0, -1) \rangle$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}]{OL_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -8 \\ 0 & -2 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L_2}]{OL_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\dim(V) = 2$$

$$B_V = \{ (1, 2, 3), (0, -4, -8) \}$$

$\Rightarrow$ Como verificar se $v \in \langle v_1, \dots, v_m \rangle$?

1. Montar a matriz $\begin{pmatrix} A \\ v \end{pmatrix}$

2. Verificar se $\text{Car } A = \text{Car} \begin{pmatrix} A \\ v \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ Espaços associados a matrizes

$\hookrightarrow$ Seja A uma matriz real de ordem $m \times n$

1. Espaço das linhas de A ($\mathcal{L}(A)$)

$\hookrightarrow$ subespaço gerado pelas m linhas de A

2. Espaço das colunas de A ($\mathcal{C}(A)$)

$\hookrightarrow$ subespaço gerado pelas n colunas de A

$$3. \dim(\mathcal{L}(A)) = \dim(\mathcal{C}(A)) = \text{Car } A$$

4. Base $\mathcal{L}(A) \rightarrow$ linhas não nulas de A em cada

5. Base $\mathcal{L}(A) \rightarrow$ Linhas não nulas de A^T em ordem
ou

$\rightarrow$ Colunas de A que correspondem às colunas de A^T que contêm pivôs

Exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{linhas}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim(\mathcal{L}(A)) = \dim(\mathcal{B}(A)) = 2$$

$$\text{Base } \mathcal{L}(A) = ((1, -1, 1, 0), (0, 1, 1, 1))$$

$$\text{Base } \mathcal{B}(A) = ((1, 2, 3), (-1, -1, -2))$$

6. Espaço Nulo (Núcleo)

$\hookrightarrow \mathcal{N}(A) =$ Conjunto das soluções do sistema $Ax = 0$

$$7. \dim(\mathcal{N}(A)) = n - \text{car}(A)$$

Exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{linhas}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim \mathcal{N}(A) = 4 - 2 = 2$$

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x - y + 3z + w = 0 \\ 3x - 2y + 4z + w = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y - z \\ 2y - 2z - y + 3z + w = 0 \\ 3y - 3z - 2y + 4z + w = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y + z + w = 0 \\ y + z + w = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} w = -y - z \end{cases}$$

$$\mathcal{N}(A) = \{ (y - z; y; z; -y - z) : y, z \in \mathbb{R} \}$$

Como $\dim(\mathcal{N}(A)) = 2$, o núcleo tem de ter 2 vetores

Para $y = 1$ e $z = 0$ $\wedge$ $y = 0$ e $z = 1$, por exemplo

$$\mathcal{N}(A) = \langle (1, 1, 0, -1), (-1, 0, 1, -1) \rangle$$